فن آرا

مكتب هندسي · Eng.Fanara

سلسلة فن آرا التعليمية للمهندسين ٢٠

أساسيات التأسيسات الكهربائية في المباني

تقدير الأحمال، اختيار الكابلات، هبوط الجهد، الحماية والتأريض، والفحص والاستلام — حسب IEC 60364 و BS 7671 مع واقع الكهرباء في العراق

إعداد: م. أميد پودينه

مهندس ميكانيك وتأسيسات — أكثر من 15 عامًا في تنفيذ وإدارة الأعمال الكهروميكانيكية

engfanara.com · @pudineh.eng

المقدمة

يشرح هذا الكراس الخطوات العملية لتصميم التأسيسات الكهربائية للمباني السكنية والتجارية الصغيرة والمتوسطة: من تقدير الحمل، إلى اختيار مقطع الكابل والقاطع، والتأكد من هبوط الجهد، ثم الحماية من الصعق والتأريض والفحص قبل التشغيل.

المراجع الأساسية: **IEC 60364** (المعيار الدولي للتأسيسات الكهربائية منخفضة الجهد) و**BS 7671** (لوائح الأسلاك البريطانية المبنية عليه، والمستخدمة كثيرًا في مواصفات المشاريع في العراق). الجهد في العراق: **230 V** أحادي الطور و**400 V** ثلاثي الأطوار، **50 Hz**.

> **تحذير السلامة**
>
> العمل على الدوائر الكهربائية خطر على الحياة. هذا الكراس تعليمي؛ التنفيذ والتوصيل والفحص يقوم به كهربائي مؤهل وبإشراف مهندس، بعد عزل التيار والتأكد من انعدامه.

المحتويات

١. منظومة التغذية الكهربائية في العراق

٢. تقدير الأحمال ومعاملات الطلب

٣. حساب التيار واختيار القاطع

٤. اختيار مقطع الكابل

٥. هبوط الجهد

٦. الحماية من الصعق: RCD والتأريض

٧. اللوحات والدوائر النموذجية

٨. الفحص والاستلام

٩. مثال محلول متكامل

١٠. أسئلة مراجعة مع الأجوبة

منظومة التغذية الكهربائية في العراق

معظم المباني السكنية في العراق لها مصدران:

1. **الكهرباء الوطنية:** عبر مقياس (عدّاد) أحادي أو ثلاثي الأطوار، مع ساعات قطع مبرمجة خاصة في الصيف.
2. **المولدة الأهلية (الأمبيرات):** اشتراك بعدد محدود من الأمبيرات (عادةً 5–20 أمبير) من مولدة الحي، أو مولدة خاصة للمبنى.

لذلك يجب أن يتضمن التصميم **مفتاح تحويل (Change-over switch)** يمنع توصيل المصدرين معًا في نفس الوقت، وتقسيم الدوائر بحيث تعمل الأحمال الأساسية (إنارة، ثلاجة، مضخة ماء، مراوح) على المولدة، بينما تبقى الأحمال الكبيرة (السخانات، أغلب المكيفات) على الوطنية فقط إذا كان اشتراك المولدة محدودًا.

تحذير: التغذية العكسية

توصيل المولدة مع الوطنية دون مفتاح تحويل ميكانيكي معزول يسبب تغذية عكسية للشبكة العامة، وهو خطر قاتل على عمال الصيانة ويحرق الأجهزة عند رجوع التيار.

من الموقع

في الشقق الحديثة يُفضّل لوحتان فرعيتان أو لوحة بقسمين: "قسم المولدة" و"قسم الوطنية"، مع مفتاح تحويل رئيسي واضح ومؤشرات (لمبات) لكل مصدر. هذا يسهّل التشغيل على الساكن ويقلل الأعطال.

٢ تقدير الأحمال ومعاملات الطلب

الحمل المتصل (Connected load) هو مجموع قدرات كل الأجهزة. لكنها لا تعمل كلها في نفس الوقت، لذلك نضرب كل مجموعة بـ **معامل الطلب** (Demand factor) لنحصل على **الحمل الأقصى المتوقع** الذي نصمم عليه الكابل الرئيسي والقاطع.

جدول 2-1: قيم تقريبية للتصميم الأولي (تُراجع حسب المشروع ومواصفات الجهة المستفيدة)

الحمل	قيمة تقريبية	معامل طلب شائع
إنارة LED سكنية	5–10 W/m²	0.9
مآخذ عامة (بلكات)	≈ 180 VA / outlet	0.5–0.3
مكيف سبلت 1.5 طن	≈ 1.8–2.2 kW	1.0 (صيف العراق)
مكيف سبلت 2 طن	≈ 2.3–2.8 kW	1.0
سخان ماء كهربائي	1.5–3 kW	شتوي — لا يتزامن غالبًا مع ذروة التبريد
أجهزة المطبخ	2–4 kW	0.5

قاعدة مهمة

في العراق ذروة الحمل صيفية بسبب التبريد. احسب سيناريو الصيف (مكيفات كاملة) وسيناريو الشتاء (سخانات + تدفئة)، وصمّم على الأكبر منهما.

٣ حساب التيار واختيار القاطع

$$I = P / (V \cdot \cos\varphi) \quad \text{(single-phase, 230 V)}$$

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\varphi) \quad \text{(three-phase, 400 V)}$$

P: القدرة الفعالة (W)، cosφ: معامل القدرة (≈ 0.85–0.95 للأحمال المختلطة، ≈ 1 للسخانات).

شرط التنسيق بين الحمل والقاطع والكابل

$$I_b \le I_n \le I_z$$

I_b: تيار التصميم، I_n: تيار القاطع الاسمي، I_z: سعة الكابل الفعلية بعد معاملات التصحيح (BS 7671 البند 433.1).

جدول 3-1: أنواع القواطع المصغّرة (MCB) حسب منحنى الفصل

النوع	الفصل اللحظي عند	الاستخدام
B	3–5 × In	إنارة، مآخذ، أحمال مقاومة
C	5–10 × In	مكيفات، محركات صغيرة، مضخات
D	10–20 × In	محولات ومحركات ذات تيار بدء عالٍ

٤ اختيار مقطع الكابل

سعة الكابل لحمل التيار تعتمد على المادة (نحاس/ألمنيوم)، العزل (PVC/XLPE)، **طريقة التمديد**، درجة حرارة المحيط، وعدد الدوائر المتجاورة.

جدول 4-1: سعة كابلات نحاس معزولة PVC، دائرة أحادية الطور (موصلان محمّلان)، محيط 30°م — BS 7671 جدول 4D1A

المقطع mm²	داخل أنبوب في الجدار (طريقة B)	مثبت مباشرة على السطح (طريقة C)
1.5	17.5 A	19.5 A
2.5	24 A	27 A
4	32 A	36 A
6	41 A	46 A
10	57 A	63 A
16	76 A	85 A

حرارة العراق

الجداول مبنية على 30°م. في السقوف والسطوح المكشوفة صيفًا قد تتجاوز الحرارة 50°م. يجب تطبيق معامل تصحيح الحرارة (لـ PVC عند 50°م المعامل ≈ 0.71 حسب IEC 60364-5-52 جدول B.52.14 و BS 7671 جدول 4B1)، ومعامل تجميع الدوائر عند مرور عدة دوائر في نفس الأنبوب.

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g \times \dots$$

I_t: سعة الجدول، C_a: معامل الحرارة، C_g: معامل التجميع.

٥ هبوط الجهد

يجب ألا يتجاوز هبوط الجهد من مصدر التغذية العامة إلى أبعد نقطة: **3% لدوائر الإنارة** و**5% للدوائر الأخرى** (BS 7671 الملحق 4). أي 6.9 V و 11.5 V على جهد 230 V.

$$\Delta V = (mV/A/m) \times I_b \times L / 1000$$

جدول 5-1: هبوط الجهد لكابل نحاس PVC ثنائي (أحادي الطور) — mV/A/m

mm²	1.5	2.5	4	6	10	16
mV/A/m	29	18	11	7.3	4.4	2.8

من الموقع

شكوى "المكيف يطفي بالظهر" أو "الثلاجة صوتها عالي" سببها غالبًا هبوط جهد كبير: كابل رئيسي صغير أو طويل من المولدة، مع جهد شبكة منخفض أصلًا في ساعات الذروة. احسب هبوط الجهد دائمًا للخطوط الطويلة.

٦ الحماية من الصعق: RCD والتأريض

٦-١ قاطع التيار المتبقي (RCD)

- **30 mA** للحماية الإضافية للأشخاص: إلزامي لدوائر المآخذ حتى 32 A، والحمامات، والدوائر الخارجية (BS 7671 البند 411.3.3 و 701).
- **300–100 mA** للحماية من الحريق على مستوى اللوحة الرئيسية.
- يجب أن يفصل عند تياره الاسمي خلال **300 ms**، وعند خمسة أضعافه خلال **40 ms**.

٦-٢ أنظمة التأريض

النظام	الوصف	ملاحظة في العراق
TT	أرضي المستهلك مستقل (قضيب أرضي محلي)	الأكثر شيوعًا في المباني السكنية؛ يعتمد بالكامل على RCD
TN-S	موصل أرضي منفصل من المصدر	في المشاريع الكبيرة ذات المحولة الخاصة
TN-C-S	أرضي ومحايد مشتركان حتى مدخل المبنى	حسب سياسة شركة التوزيع

في نظام TT يجب أن يتحقق الشرط $R_A \times I_{\Delta n} \le 50\ V$. نظريًا يسمح ذلك بمقاومة كبيرة مع RCD 30 mA، لكن الممارسة الجيدة ومواصفات أغلب المشاريع تطلب مقاومة أرضي **أقل من 10 أوم** (وأحيانًا 5 أوم أو أقل للأنظمة الحساسة)، لأن التربة الجافة صيفًا ترفع المقاومة.

> **من الموقع**
>
> قِس مقاومة الأرضي في الصيف (أسوأ حالة) وليس بعد المطر. استخدم قضيب نحاسي بطول كافٍ، وحفرة تفتيش، وربط تساوي الجهد (Bonding) لأنابيب الماء المعدنية والخزانات والهياكل المعدنية.

٧ اللوحات والدوائر النموذجية للشقة

جدول 7-1: دوائر نموذجية (تُتحقق بالحساب لكل مشروع)

الدائرة	الكابل (نحاس)	القاطع	RCD 30 mA
إنارة	1.5 mm²	B10	مفضّل
مآخذ عامة	2.5 mm²	B16	نعم
مكيف 1.5–2 طن	2.5 mm²	C16–C20	حسب المواصفة
سخان ماء 3 kW	2.5 mm²	B16–B20	نعم
طباخ كهربائي	6 mm²	B32	نعم
مضخة ماء	2.5 mm²	C16 + حماية حرارية	نعم

- دائرة مستقلة لكل مكيف.
- وزّع الأحمال بالتساوي على الأطوار الثلاثة في التغذية ثلاثية الأطوار.
- اترك 20–30% فراغات احتياطية في اللوحة للتوسعة.
- اكتب مخطط اللوحة (Schedule) والصقه داخل باب اللوحة.

٨ الفحص والاستلام

1. **الفحص البصري:** مقاطع الكابلات، ألوان الموصلات، إحكام الربط، العلامات.
2. **استمرارية موصلات الحماية** (Continuity) وموصلات الربط.
3. **مقاومة العزل:** بجهاز 500 V DC لدوائر 230/400 V، والقيمة لا تقل عن **1 MΩ** (BS 7671 جدول 64)، والقيم الجيدة عمليًا أعلى بكثير.
4. **القطبية:** المفاتيح والقواطع على الطور وليس المحايد.
5. **مقاومة حلقة العطل (Zs)** أو مقاومة الأرضي في نظام TT.
6. **فحص RCD** بجهاز الفحص: زمن الفصل عند IΔn وعند IΔn×5، ثم زر الفحص اليدوي.

التوثيق

كل فحص يُسجّل في شهادة فحص وتسليم موقعة، وتسلّم مع مخططات As-Built للوحات والدوائر.

٩ مثال محلول متكامل

المعطيات

شقة في بغداد، تغذية ثلاثية الأطوار 400 V. الأحمال: مكيفان 1.5 طن (2.0 kW لكل منهما)، مكيفان 2 طن (2.5 kW لكل منهما)، إنارة LED 0.8 kW، مآخذ عامة 3.0 kW، أجهزة مطبخ 2.0 kW، سخان ماء 3.0 kW. طول الكابل الرئيسي من المقياس إلى اللوحة 30 م. المطلوب: الحمل الأقصى، تيار الطور، القاطع والكابل الرئيسي، والتحقق من دائرة مكيف 2 طن بطول 25 م.

1) الحمل الأقصى (سيناريو الصيف)

الحمل	المتصل kW	معامل الطلب	الطلب kW
المكيفات	9.0	1.0	9.00
الإنارة	0.8	0.9	0.72
المآخذ	3.0	0.4	1.20
المطبخ	2.0	0.5	1.00
السخان (صيفًا متوقف عادةً)	3.0	0	0
المجموع	**17.8**		**11.92**

سيناريو الشتاء (سخان 3.0 + تدفئة محدودة) أقل من الصيف، فنصمم على الصيف.

2) التيار والقاطع الرئيسي

$$I = 11920 / (\sqrt{3} \times 400 \times 0.9) \approx 19.1 \text{ A per phase}$$

مع توزيع متوازن للأحمال. نختار قاطعًا رئيسيًا ثلاثي الأقطاب **32 A** (يترك هامشًا لعدم التوازن والتوسعة).

3) الكابل الرئيسي

نختار كابل نحاس **4 × 10 mm²** (سعته بعد التصحيح أكبر من 32 A بهامش مريح). هبوط الجهد ثلاثي الأطوار (≈ 3.8 mV/A/m لـ 10 mm²):

$$\Delta V = 3.8 \times 19.1 \times 30 / 1000 \approx 2.2 \text{ V} \approx 0.55\% \ \checkmark$$

4) دائرة مكيف 2 طن

$$I = 2500 / (230 \times 0.9) \approx 12.1\ A$$

كابل 2.5 mm² (سعة 24 A في أنبوب) وقاطع 24 ≥ 16 ≥ 12.1: **C16** ✓. هبوط الجهد لـ 25 م:

$$\Delta V = 18 \times 12.1 \times 25 / 1000 \approx 5.4\ V \approx 2.4\%\ \checkmark\ (< 5\%)$$

من الموقع

إذا كانت الحرارة في مسار الكابل فوق السقف تصل إلى 50°م، فإن سعة 2.5 mm² تنخفض إلى حوالي 24 × 0.71 ≈ 17 A — ما زالت أكبر من 16 A، لكن الهامش صار ضيقًا. لا تمدّد كابلات المكيفات على سطح مكشوف دون حماية من الشمس.

١٠ أسئلة مراجعة

1. لماذا يجب تركيب مفتاح تحويل بين الكهرباء الوطنية والمولدة؟
2. ما معنى الشرط $I_b \le I_n \le I_z$؟
3. أي نوع قاطع (B أو C) تختار لدائرة مكيف؟ ولماذا؟
4. ما الحد الأعلى لهبوط الجهد لدوائر الإنارة ولدوائر القدرة حسب BS 7671؟
5. احسب تيار سخان 3 kW على 230 V (cosφ = 1).
6. ما قيمة RCD المطلوبة لحماية الأشخاص في دوائر الحمام؟ وما زمن الفصل المقبول عند تيارها الاسمي؟
7. لماذا تُقاس مقاومة الأرضي في الصيف؟
8. ما أقل قيمة مقبولة لمقاومة العزل لدائرة 230 V حسب BS 7671؟

الأجوبة

1. لمنع توصيل المصدرين معًا: يمنع التغذية العكسية الخطرة على عمال الشبكة، ويحمي المولدة والأجهزة عند رجوع التيار.
2. تيار الحمل أقل من أو يساوي تيار القاطع، وتيار القاطع أقل من أو يساوي سعة الكابل بعد التصحيح؛ أي أن القاطع يحمي الكابل ولا يفصل في التشغيل العادي.
3. C، لأن الضاغط يسحب تيار بدء عاليًا لحظيًا قد يسبب فصلًا غير مرغوب مع النوع B.
4. 3% للإنارة و 5% للدوائر الأخرى.
5. $I = 3000 / 230 \approx 13.0$ A.
6. 30 mA؛ زمن الفصل عند IΔn لا يتجاوز 300 ms (وعند 5×IΔn لا يتجاوز 40 ms).
7. لأن التربة تكون جافة وفيها أعلى مقاومة؛ القياس في أسوأ حالة يضمن الأمان طوال السنة.
8. 1 MΩ عند جهد فحص 500 V DC.

© م. أميد بودينه — مكتب فن آرا الهندسي. هذا الكراس للأغراض التعليمية؛ القيم مأخوذة من IEC 60364 و BS 7671 والممارسة الهندسية الشائعة، ويجب في التصميم والتنفيذ الفعلي الرجوع إلى النسخ المعتمدة ومواصفات المشروع وتعليمات وزارة الكهرباء العراقية.